Algorithmes, types de variables et affectations

1. Notion d'algorithme

Définition : Algorithme

Un **algorithme** est une suite finie d'**instructions** à appliquer :

- dans un ordre déterminé,
- à un nombre fini de **données**,
- en un nombre fini d'étapes,

pour arriver à un certain résultat.

Des algorithmes, il en existe beaucoup. Certains sont des algorithmes numériques (ils travaillent sur des nombres), d'autres sont des algorithmes textuels (ils travaillent sur des textes), ou encore sur d'autres types de données (musiques, images, ou données plus abstraites).

Mais souvent les algorithmes sont répétitifs, longs à faire à la main, et nécessitent de fastidieux calculs. Ce qui est particulièrement pénible pour un être humain...

Mais les humains ont inventé les ordinateurs, qui eux sont capables de faire des tâches répétitives et des calculs très très rapidement - un ordinateur dont le processeur est cadencé à 3 GHz effectue **3 milliards d'opérations élémentaires par seconde** (les opérations élémentaires sont généralement des additions sur des entiers pas trop grands).

Donc, dans un ordinateur, les données vont être utilisées et modifiées par l'algorithme, afin de produire son résultat, qui sera lui-même une donnée. Pour cela les données sont stockées dans des *cases mémoires* de l'ordinateur, cases que l'on repèrera par leur **nom**

Variables, types et affectations

Une **variable** est une *case mémoire* possédant un **nom**, dans lequel on range une **donnée**.

Les données informatiques de base peuvent être classées dans 4 types différents :

- les **entiers** (*nombre entier relatif*) ;
- les **flottants** (*en simplifiant, les nombres décimaux*);
- les **chaînes de caractères** (*des suites de lettres, chiffres, symboles, encadrées par des guillemets*);
- les **booléens** (*une valeur qui ne peut être que dans deux états : Vrai et Faux*).

L'affectation est l'opération qui consiste à « ranger » une donnée dans une variable. En pseudo-code elle est symbolisée par une flèche pointant vers la gauche : $\leftarrow$. On lira l'instruction

$$X \leftarrow 7$$

par « X prend la valeur 7 ».

Exemple

Considérons le programme de calcul suivant :

```
Choisir un nombre
Le multiplier par 5
Ajouter 4 au résultat
```

Ce programme est bien un algorithme :

- il y a trois instructions ;
- on doit les appliquer dans l'ordre ;
- on a une seule donnée de départ ;
- il y aura deux étapes de calcul.

La seule donnée utilisée est le nombre de départ. Si on applique cet algorithme :

- en nommant le nombre de départ X
- en choisissant comme nombre de départ 7

On obtient alors l'algorithme suivant, écrit en pseudo-code :

$$\begin{array}{lcl} X & \leftarrow & 7 \\ X & \leftarrow & 5 \times X \\ X & \leftarrow & X + 4 \end{array}$$

On peut alors représenter le **tableau d'état de la variable X** :

Etat de X	Commentaire
7	C'est la ligne $X <-- 7$
35	C'est la ligne $X <-- 5 \times X$, X prend 5 fois la valeur qu'il possède
39	C'est la ligne $X <-- X + 4$, X prend la valeur qu'il possède plus 4

Exemples de types de variables

- $a \leftarrow 56$: la variable a prend la valeur **entière** 56;
- $b \leftarrow 3,2$: la variable b prend la valeur **flottante** $3,2$;
- $c \leftarrow a + b$: la variable c prend la valeur de la somme des variables a et b;
- $d \leftarrow \text{"Hello world"}$: la variable d reçoit la **chaîne de caractères** `"Hello world"` ;
- $e \leftarrow True$: la variable e reçoit la valeur **booléenne** Vrai;
- $f \leftarrow 4 < 2$: la variable f reçoit la valeur **booléenne** Faux.

2. Le langage Python

Langage Python

Python est un langage informatique créé en 1991 par l'informaticien Néerlandais Guido vann Rossum.

C'est un **langage de haut niveau**, ce qui signifie qu'il est assez éloigné du code machine qui est très difficile à lire et à comprendre pour un être humain. En ce sens, Python est un langage informatique simple à apprendre, et dont l'écriture est proche du langage naturel. Il est ainsi devenu le langage générant le plus de recherches sur le web en octobre 2021.

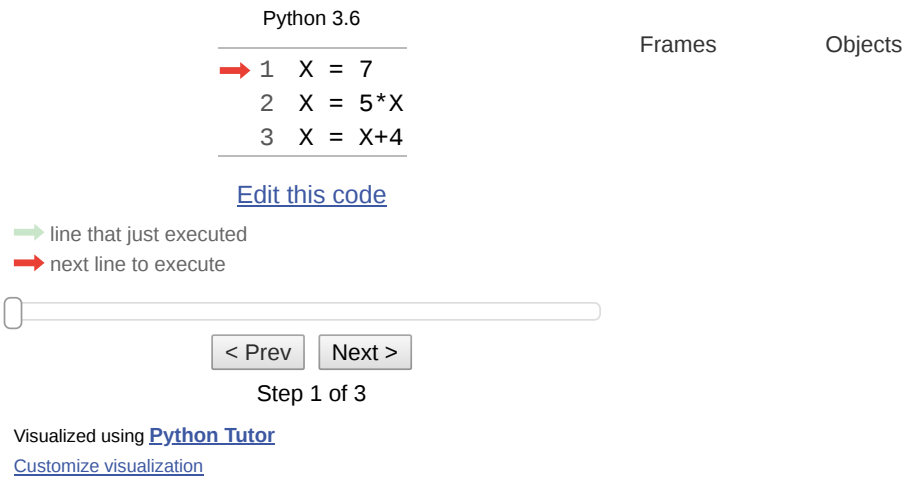
Pour autant, l'ordinateur qui exécute un programme Python reste une machine *sans intelligence*, et le programmeur doit respecter une **syntaxe très stricte** pour que l'ordinateur exécutela tâche qui lui est confiée.

Exemple

Voici le code python correspondant à l'algorithme que nous avons écrit précédemment :

```
X = 7
X = 5*X
X = X+4
```

On peut voir son exécution pas à pas depuis le site python tutor :



On constate que :

- en python, **l'instruction d'affectation** est écrite avec un signe `=` ;
- la multiplication se fait par l'intermédiaire du signe astérisque `*`.

3. Premiers exercices

Exercice 1

On considère l'algorithme en pseudo-code suivant :

$$\boxed{\begin{array}{l} A \leftarrow 3 \\ B \leftarrow A + 2 \\ A \leftarrow A \times B \\ B \leftarrow A + B \end{array}}$$

1. Compléter le tableau d'état des variables suivants :

A	B

1. Quelles sont les valeurs contenues par les variables A et B après l'exécution de l'algorithme ?
2. Vérifier vos réponses précédentes ci-dessous :

Python Tutor: Visualize code in Python, JavaScript, C, C++, and Java

Python 3.6
(known limitations)

```
1  A = 3
```

Edit this code

line that just executed
next line to execute

<< First | < Prev | Next > | Last >>

Done running (1 steps)

Customize visualization

Frames | Objects

Global frame

A	3

Exercice 2

Enoncé

On considère les deux algorithmes S1 et S2 suivants :

- S1 :

$$\boxed{\begin{array}{lcl} A & \leftarrow & \text{"bonjour"} \\ A & \leftarrow & \text{"bonsoir"} \end{array}}$$

- S2 :

$$\boxed{\begin{array}{lcl} A & \leftarrow & \text{"bonsoir"} \\ A & \leftarrow & \text{"bonjour"} \end{array}}$$

1. Que contient A à la fin de S1 ? de S2 ?
2. L'ordre a-t-il une importance ?

Solution

1. A la fin de S1, A contient `"bonsoir"`. A la fin de S2, A contient `"bonjour"`.
2. Oui, l'orde à une importance. Les instructions sont lues de manière séquentielle, du haut vers le bas

Exercice 3

Enoncé

Soient deux variables A et B, et l'algorithme suivant :

$$\boxed{\begin{array}{lcl} A & \leftarrow & 1 \\ B & \leftarrow & 3 \\ A & \leftarrow & A+B \\ B & \leftarrow & A \times B \end{array}}$$

1. Justifier qu'à l'issue de l'algorithme ci-dessous, la valeur de la variable B est 12.
2. A la fin de l'algorithme, on ajoute l'instruction $C \leftarrow (A = 12)$. Quel est le type de la donnée contenue par C ? Quel est sa valeur ?
3. Ecrire ce code en Python (attention il y a un piège sur la dernière ligne !)

Python Tutor: Visualize code in Python, JavaScript, C, C++, and Java

Write code in Python 3.6

```
1
```

Visualize Execution

hide exited frames [default] | inline primitives, don't nest objects [default] | draw pointers as arrows [default]

Le programme suivant doit être placé dans Python Tutor, et permet de répondre à toutes les questions :

```
A = 1
B = 3
A = A+B
B = A*B
C = (A == 12)
```

Le piège est d'écrire `A=12`, car en python, le symbole `=` **ne permet pas de tester une égalité**, vu qu'il est utilisé pour l'affectation. Pour tester une égaklité, et donc récupérer une valeur **booléenne**, il faut utiliser un double-égal : `A==12`.

Exercice 4

Enoncé

On considère l'algorithme suivant :

$$\boxed{\begin{array}{lcl} X & \leftarrow & 4 \\ X & \leftarrow & 2X \\ X & \leftarrow & X+3 \\ X & \leftarrow & X \times X \end{array}}$$

1. Compléter le tableau d'état de la variable X. Quelle valeur est affecté à X à la fin de l'algorithme ?
2. On remplace la première ligne par $X \leftarrow a$, où a est un réel donné. Laquelle de ces trois propositions correspondent à la valeur affecté à X après exécution de l'algorithme ?
   - $2a + 3^2$
   - $(2a + 3)^2$
   - $2(a + 3)^2$

Solution

A venir !

Exercice 5

Enoncé

On considère l'algorithme suivant :

$$\boxed{\begin{array}{lcl} X & \leftarrow & 4 \\ X & \leftarrow & X+3 \\ X & \leftarrow & X \times X \\ X & \leftarrow & 2X \end{array}}$$

1. Compléter le tableau d'état de la variable X. Quelle valeur est affecté à X à la fin de l'algorithme ?
2. On remplace la première ligne par $X \leftarrow a$, où a est un réel donné. Quelle expression dépendant de a est affectée à X après exécution de l'algorithme ?

Solution

A venir !